

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL (Rev. 02)
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
14,91KWp

CLIENTE: Rita Bona

Fortaleza, 25/05/2026

ENTENDA COMO FUNCIONA UM SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA



Os **painéis solares** captam a energia do sol e convertem em energia elétrica.

O **inversor** converte a corrente contínua, gerada pelos painéis solares, em corrente alternada, para possibilitar o uso da energia pelos nossos aparelhos domésticos.

O **medidor bidirecional** faz a medição tanto da energia que foi gerada pelo sistema solar (energia injetada na rede), como de toda a energia consumida pela unidade consumidora.

BREVE HISTÓRICO

Inicialmente os sistemas de geração fotovoltaica em unidades consumidoras residenciais, eram projetados para locais que não eram atendidas pelo sistema elétrico convencional. Basicamente teria que se gerar energia suficiente para o consumo diurno e o excedente que seria consumido no período noturno, teria que ser acumulada em baterias, que são caras, possuíam baixa vida útil, além de necessidade de constantes manutenções.

A partir de 2012, com a resolução ANEEL 482, introduziu o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), que permite que a energia gerada em excesso possa ser injetada na rede da distribuidora, gerando “créditos” de energia (kWh) para compensar consumos posteriores. Observe que agora podemos gerar nossa energia que iremos consumir durante a noite, sem ter necessidade das baterias. Ou seja, em períodos em que a produção de energia for maior do que seu consumo, a unidade consumidora (UC) gera um crédito de energia, que será utilizado quando seu consumo for maior do que sua produção.

CRESCIMENTO EXPONENCIAL

Para se ter uma noção do aumento, em 2015 a participação da energia solar (geração distribuída) na matriz elétrica nacional era de apenas 0,01% correspondente a 20 MW. Em agosto de 2025, atingimos a marca de 63,7GW (63.700MW), representando cerca de 24,5% da nossa matriz elétrica.

Atualmente o Brasil conta com mais de 3 milhões de sistemas conectados à rede de distribuição de energia elétrica e mais de 5 milhões de unidades consumidoras utilizam os excedentes e os créditos da energia gerada nos sistemas instalados.

Em 2024 foram instalados mais de 1 milhão sistemas fotovoltaicos de geração distribuída no Brasil, com o acréscimo de 1,3 milhões de unidades consumidoras que passaram a utilizar os excedentes e os créditos da energia gerada nos sistemas instalados.

O aumento de demanda em escala mundial, possibilitou a produção em larga escala dos materiais, tendo como consequência direta a redução significativa dos principais insumos e por conseguinte, a redução expressiva do prazo de retorno do investimento, tornando a implantação dos sistemas de geração fotovoltaica extremamente atrativos do ponto de vista financeiro, conforme você verá mais adiante.

Acho que já está passando do tempo de você gerar sua própria energia!

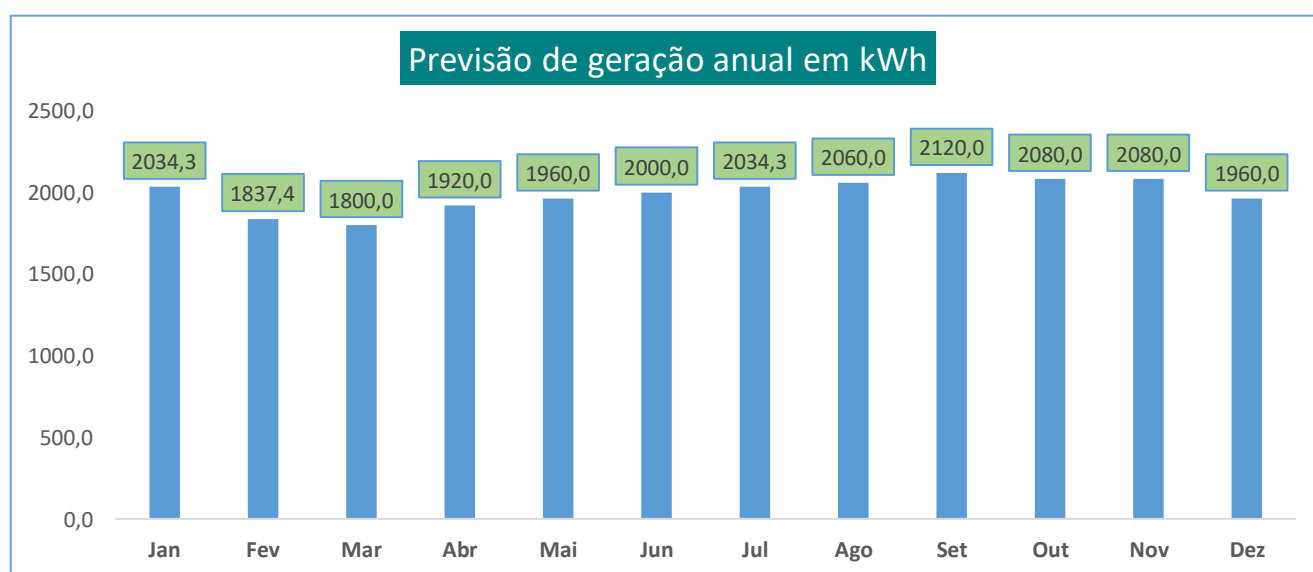
Além de receber os benefícios financeiros, você ainda contribui para a construção de um planeta mais limpo e sustentável.

SISTEMA DIMENSIONADO

Levando em consideração a informação do cliente, dimensionamos um sistema para atender uma produção média mensal estimada de **2.000 kWh**.

ESTIMATIVA DE ENERGIA GERADA MENSALMENTE

Estimativa média de 2000 kwh/mês



Para garantir esse geração de energia, propomos um sistema de geração fotovoltaica para autoconsumo com as seguintes características:

- 1x INVERSOR SOLPLANET 15KW 380V AFCI (ASW15K-LT-G2-PRO) Garantia de 10 anos.
- 21 x PAINÉIS DAH 710W BIFACIAL N-TYPE TOPCON - TIER 1- Garantia de 25 anos.
- Estruturas de fixação
- Quadros de proteção CC e CA
- Conectores MC4
- Cabos solares de 4mm²
- Aterramento dos painéis

ITENS INCLUSOS NA PROPOSTA

- ✓ Dimensionamento do sistema;
- ✓ Desenvolvimento do projeto e solicitação de pedido de geração distribuída à Concessionária;
- ✓ Fornecimento de todos os materiais necessários;
- ✓ Instalação do sistema fotovoltaico;
- ✓ Ativação do sistema, comissionamento e testes;
- ✓ Agendamento de vistoria junto à concessionária.

OBS: Não incluso melhoria ou atualização dos quadros de proteção da residência, caso necessário.

VALOR DO SISTEMA

R\$ 29.800,00 à vista.

Ou

R\$ 34.270.00 em 10x no cartão

Obs: Emissão de nota fiscal somente dos materiais.

ECONOMIA E PAYBACK

ANO	Geração Anual (KWh)	Tarifa (R\$)	Economia anual (R\$)	Investimento	Saldo
0	24000	0,57	13648,32	R\$ 29.800,00	-R\$ 16.151,68
1	23858	0,50	12033,68		-R\$ 4.118,00
2	23713	0,43	10213,62		R\$ 6.095,63
3	23570	0,46	10842,35		R\$ 16.937,98
4	23430	0,49	11480,89		R\$ 28.418,87
5	23288	0,52	12109,75		R\$ 40.528,62
6	23150	0,55	12732,77		R\$ 53.261,38
7	23011	0,58	13346,11		R\$ 66.607,50
8	22873	0,61	13952,56		R\$ 80.560,05
9	22736	0,65	14778,11		R\$ 95.338,16
10	22598	0,69	15592,66		R\$ 110.930,82
11	22463	0,73	16398		R\$ 127.328,82
12	22328	0,77	17192,54		R\$ 144.521,37
13	22195	0,81	17978,27		R\$ 162.499,64
14	22060	0,86	18971,91		R\$ 181.471,54
15	21928	0,91	19954,28	R\$ 8.940,00	R\$ 192.485,82
16	21798	0,96	20925,74		R\$ 213.411,56
17	21668	1,02	22100,87		R\$ 235.512,43
18	21537	1,08	23260,38		R\$ 258.772,81
19	21407	1,14	24404,28		R\$ 283.177,09
20	21280	1,21	25748,3		R\$ 308.925,40
21	21152	1,28	27074,46		R\$ 335.999,85
22	21024	1,35	28382,73		R\$ 364.382,59
23	20899	1,43	29885,61		R\$ 394.268,20
24	20774	1,51	31368,45		R\$ 425.636,65
25	20649	1,60	33038,95		R\$ 458.675,60

Considerado reajuste tarifário médio anual de 5,81% (média dos últimos 10 anos)

Previsto a substituição do inversor com 15 anos

Não considerado capitalização do investimento inicial, nem sobre a economia obtida ao longo do período.

Considerado o pagamento do percentual da TUSD conforme Lei 14.300/2022

PAYBACK: 28 MESES

ECONOMIA ESTIMADA NO PERÍODO: R\$ 458.675,60

ESOLUTION - ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI

CNPJ 38.203.842/0001-13

Rua Zildênia, 1166 – Sala 05 – Coaçu – Eusébio-CE

REAJUSTE SOBRE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEARÁ NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

Ano	Reajuste
2016	12,97%
2017	0,15%
2018	4,96%
2019	8,29%
2020	3,94%
2021	8,95%
2022	21,84%
2023	3,06%
2024	-2,81%
2025	-2,10%
2026	4,67%
Média	5,81%

Fonte: https://www.enel.com.br/pt-ceara/Tarifas_Enel.html

Na planilha – Economia e Payback, consideramos um reajuste médio de 5,81 % ao ano.

VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tem validade de 15 (QUINZE) dias corridos contados a partir da data de envio.

Fortaleza, 25 de maio de 2026.

Juliano Bastos
Diretor Técnico
Eng. Eletricista
CREA: RNP 0600046338